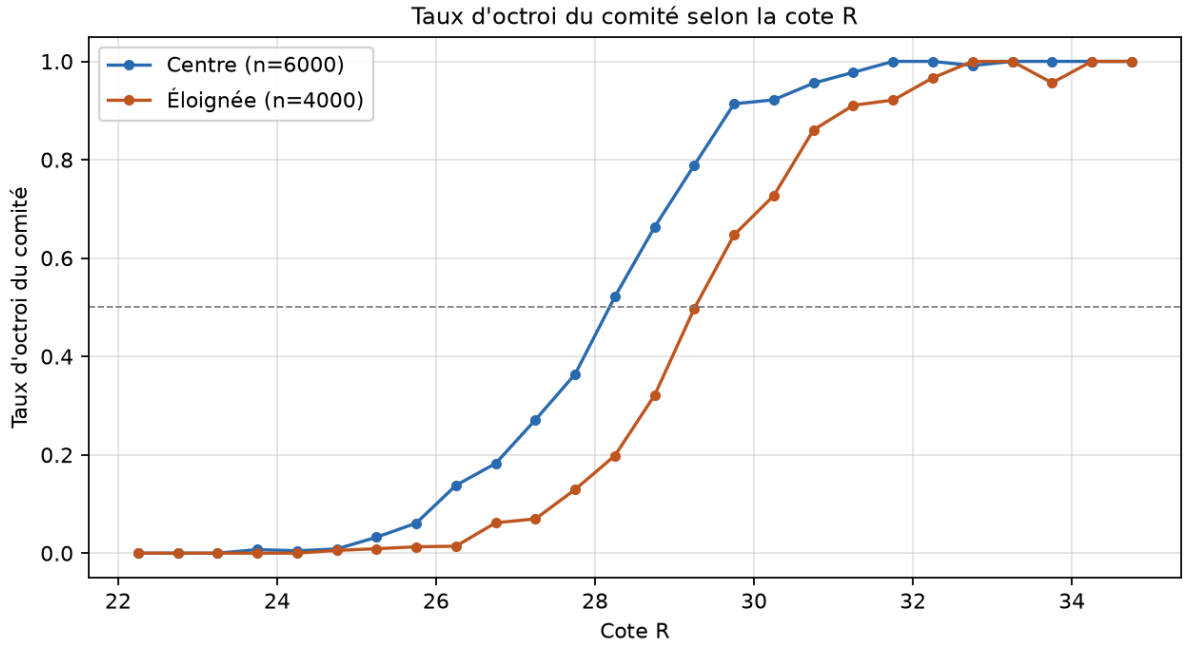
ÉQUIALGO · HACKATHON GÉNIE & INFORMATIQUE 2026

Le comité retirait 1,6 point de cote R aux régions éloignées. Nous l'avons rendu.

Diagnostic du biais, correction structurelle et plan de surveillance pour un modèle d'octroi de bourses et de prêts étudiants.

LE CONSTAT

À cote R égale, un candidat de région éloignée obtient moins souvent la bourse



48,4 %

d'octroi à Montréal et dans la Capitale-Nationale

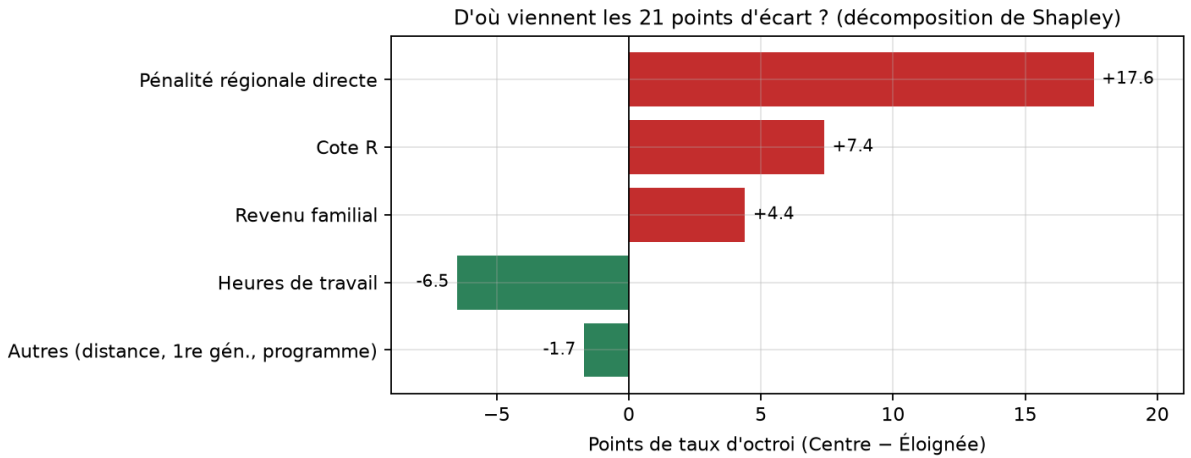
27,3 %

au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord et en Gaspésie

Pour avoir 50 % de chances, il faut **1,2 point de cote R de plus** en région éloignée. Ratio d'impact : **0,56**, sous le seuil de 0,8.

LE DIAGNOSTIC

Une pénalité fixe, la même partout : 17,6 des 21 points d'écart



- Le comité se modélise par une logistique. Sa pénalité régionale vaut **2,15 logit, soit 1,6 point de cote R** (IC95 : 1,4 à 1,7).
- Elle est **identique** dans les 3 régions éloignées ($p = 0,75$) et **constante** quel que soit le dossier ($p = 0,58$).
- Second biais : le comité **favorise les revenus élevés**, ce qui pèse 4,4 points de plus contre les régions.
- **562 candidats méritants** de régions éloignées ont été refusés dans l'historique.

DEUX PIÈGES

Retirer la région ne suffit pas, et mesurer contre le comité trompe

1. Les proxys reconstituent la région

Capacité à prédire la région (AUC) : code postal **1,00** · distance **0,998** · heures **0,81** · revenu **0,69**.

EFFET DE 220 KM	AVEC RÉGION	SANS RÉGION
Distance (logit)	+0,24	**−1,08**

Quand on retire la région, la pénalité **se déplace dans la distance**.

2. L'égalité des chances, mesurée contre quoi ?

ÉCART DE TPR DU MODÈLE DE PRODUCTION	
contre `decision_octroi`	**0,06**
contre le mérite estimé	**0,32**

Égaliser le TPR sur des étiquettes biaisées revient à reproduire le comité. C'est pourquoi `ThresholdOptimizer` et `ExponentiatedGradient` (TPR) ne corrigent presque rien.

NOTRE CORRECTION

Laisser la région absorber le biais, puis la retirer du score

ÉTAPE 1

Estimer avec la région

On modélise le comité **avec** l'indicatrice de région, pour qu'elle absorbe la pénalité au lieu de la laisser fuir dans les proxys.

ÉTAPE 2

Garder le mérite légitime

On conserve la cote R et les heures. On retire la région, le revenu (favoritisme et proxy) et la distance.

ÉTAPE 3

Décider à l'aveugle

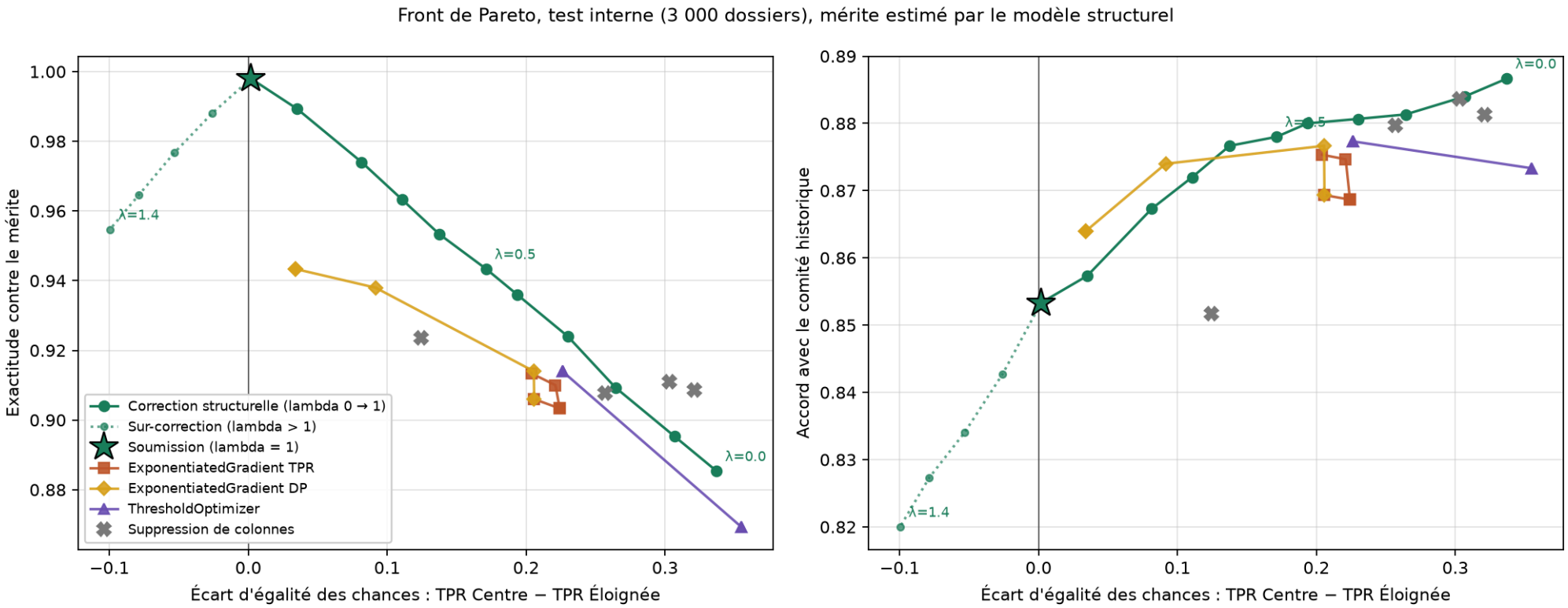
Un **seul seuil** pour tous : les 40 % meilleurs scores. Le score ne lit jamais la région.

> **Mérite = 1,39 × cote R + 0,20 × heures de travail**

Métrique retenue : **l'égalité des chances**. Le préjudice à éviter est de refuser un étudiant méritant à cause de son code postal. Contrairement à la parité démographique, elle respecte les différences réelles de mérite.

FRONT DE PARETO

Corriger le biais rapproche du mérite ; s'écarter du comité est le prix attendu



λ = part du biais retirée (0 = comité, 1 = mérite, > 1 = sur-correction). Validation semi-synthétique, où le vrai mérite est connu : **99,3 % d'exactitude** et écart de 0,009 pour notre méthode, contre 95,2 % pour le meilleur outil fairlearn (`ExponentiatedGradient`, parité démographique).

figures/front_pareto.png · figures/validation_simulation.png

VALIDATION EXTERNE

Le score indicatif confirme : le revenu est un biais, les heures sont du mérite

MÉRITE TESTÉ (HXBUDDY)	EXACTITUDE
B : cote R + heures (retenu)	**94,63 %**
B, taux de 42 % ou 38 %	94,4 %
B, poids des heures ± 50 %	93,7 à 94,0 %
B + première génération	93,43 %
B + bonus régions éloignées	93,33 %
B + bonus revenus faibles	93,18 %
A : + revenu (comité sans pénalité)	92,53 %
C : cote R seule	92,18 %

- **Le revenu coûte 2,1 points, et retirer les heures en coûte 2,5.** Les deux choix du mérite sont validés.
- **B est un optimum** : chaque variation testée fait baisser le score.
- **Le reste est un aléa individuel.** « Étalon = B + bruit de 0,3 point de cote R » reproduit les 10 scores. Il prédit 0,28 d'écart pour le modèle de production, contre **0,270** dans l'énoncé.
- Le plafond atteignable est d'environ 95 %. Nous avons arrêté là : retourner des décisions une à une serait apprendre l'étalon par le classement, pas modéliser le mérite.

sondes/ · audit_rapport.ipynb · section 7

RÉSULTATS SUR LES 4 000 CANDIDATS

Même budget, même taux pour les méritants des deux blocs

TAUX D'OCTROI	PRODUCTION	CORRIGÉ
Montréal	47,1 %	40,2 %
Capitale-Nationale	46,3 %	39,7 %
Bas-Saint-Laurent	26,8 %	**38,3 %**
Côte-Nord	26,1 %	**39,7 %**
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	29,9 %	**41,5 %**
Global	39,0 %	**40,0 %**

INDICATEUR	PRODUCTION	CORRIGÉ
Écart d'égalité des chances*	0,295	**0,000**
Écart de parité	0,190	**0,000**
Ratio d'impact (4/5)	0,59	**1,00**
Exactitude, mérite réel (HxBuddy)	n/a	**94,63 %**

386 décisions changent sur 4 000 : 200 candidats éloignés gagnent la bourse, 173 candidats du Centre la perdent. Le budget reste à 40 %, dans la plage de 36 à 44 %.

* Contre le mérite estimé. Avec un étalon bruité (diapo 7), on attend environ 0,28 pour la production et 0,01 pour notre modèle. L'énoncé donne 0,270 pour la production.

predictions.csv · audit_rapport.ipynb · section 9

La région sert à mesurer, jamais à décider

- **Échantillon de contrôle trimestriel** : 5 % des dossiers, révisés à l'aveugle (sans région ni code postal). Seule façon honnête de mesurer l'égalité des chances. Alerte si l'écart dépasse 0,05.
- **Chaque cohorte** : taux par région, ratio 4/5, dérive des variables (PSI) et des proxys, avec `surveillance.py`.
- **Trois niveaux de réponse** : vigilance, révision humaine des cas limites, puis retour à la décision humaine.
- **Aucun refus purement automatisé**, dans l'esprit de la Loi 25 (art. 12.1) : le candidat connaît les facteurs de son score et peut contester devant une personne.
- **Revenu exclu** : la condition sociale est un motif de discrimination interdit par l'art. 10 de la Charte québécoise.
- **Revue annuelle** par un comité d'éthique où siègent les régions éloignées. Rapport de transparence public.

CE QUE NOUS ASSUMONS

Des choix explicites, et un filet de sécurité

- **Le mérite est normatif.** Garder les heures et retirer le revenu sont des choix de valeur, que l'institution doit entériner. Une variable à changer dans `equite.py`.
- **Les heures sont aussi un proxy** (AUC 0,81). Elles jouent ici en faveur des régions. Surveillance mensuelle.
- **L'hypothèse structurelle** (pénalité additive et uniforme) est soutenue par les tests, mais l'échantillon de contrôle reste le juge final.

Livrables

`audit_rapport.ipynb` : diagnostic
`model_corrige.py` : correction et front de Pareto
`predictions.csv` : 4 000 décisions, 40 %
`GOUVERNANCE.md`, `surveillance.py`
Tout se reproduit avec `python model_corrige.py`